答案卷

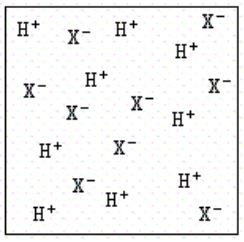
107 學年度高級中學化學科能力競賽筆試試題(甲卷)(中投區)

(試題共二面，第一面)　　**組別： 第＿＿＿＿組**

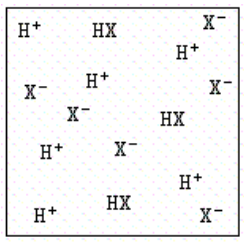
一、選擇題：20 題(單選、每題 3 分，共計 60 分)

1. (**B**) HX 酸加入水中。下面兩種可能的溶液狀態被發現。下列描述可能為真？

case I.



case II.



(A) 在 case I 中，HX 扮演弱酸；在 case II 中，HX 扮演強酸　(B) 在 case I 中，HX 扮演強酸；在 case II 中，HX 扮演弱酸
(C) 在兩種狀態中，HX 皆扮演強酸　(D) 在兩種狀態中，HX 皆扮演弱酸。

2. (**C**) 1.0 mL 的油酸（3.50×10^{-4} M）稀釋於 9.0 mL 石油醚中。取其中 2 mL 混合液再加入 8.0 mL 石油醚。請問此時油酸/石油醚混合液之濃度為何？ (A) 3.50×10^{-6} M (B) 9.72×10^{-6} M (C) 7.00×10^{-6} M (D) 7.78×10^{-6} M。

3. (**A**) 橘色氣球中含有氖氣；藍色氣球中含有氬氣。橘色氣球的體積是藍色氣球體積的 2 倍。請問氣球中，氖氣對於氬氣之質量比為何？ (A) 1：1 (B) 1：2 (C) 2：1 (D) 3：1。

4. (**A**) 對 KCl 及 $KClO_3$ 混合物（總重量為 1.34 g）加熱，在標準狀態下（STP）產生了 143 mL 氧氣。請問原混合物中 $KClO_3$ 之重量百分比為何？ (A) 38.9% (B) 58.4% (C) 10.7% (D) 23.7%。

5. (**A**) 關於乙醇燃燒反應（$C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$, $\Delta H = -1.37 \times 10^3$ kJ）下列描述何者為真？
I. 反應為放熱反應
II. 如果生成氣態水，其化學反應熱（enthalpy）將會不同於-1.37×10^3 kJ
III. 反應並不是氧化還原反應
IV. 反應後，產物的體積將會大於反應物的體積
(A) I, II (B) I, II, III (C) I, III, IV (D) only I。

6. (**B**) 將 45.9 g 金屬加熱至 95.2 ℃，然後將之置放在初溫 21.6 ℃ 含有 120.0 g 水(c = 4.18 J/g℃)之熱量卡計中。當達到溫度平衡時，溫度為 24.5 ℃。請問該金屬為何？ (A) Al (c = 0.89 J/g℃) (B) Fe (c = 0.45 J/g℃) (C) Cu (c = 0.20 J/g℃) (D) none of these。

7. (**B**) 在特定溫度下，此反應($PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$)之平衡常數值為 0.017；若反應為 $Cl_2(g) + PCl_3(g) \rightleftharpoons PCl_5(g)$，此時平衡常數值為何？ (A) 0.017 (B) 59 (C) 17 (D) 3500。

8. (**D**) 當哈伯法（Haber-Bosch Process）化學反應達平衡時，混合氣體中氮氣為 2.1 mol，氫氣為 3.2 mol，氨氣為 1.8 mol。試問反應前，氫氣含量為何？ (A) 3.2 mol (B) 4.1 mol (C) 5.0 mol (D) 5.9 mol。

9. (**C**) 已知 HCN 及 HF 在 25 ℃ 時，平衡常數分別為 6.2×10^{-10} 及 7.2×10^{-4}。其鹼相對強度為何？ (A) $F^- > H_2O > CN^-$ (B) $H_2O > F^- > CN^-$ (C) $CN^- > F^- > H_2O$ (D) none of these。

10. (**C**) 溶液中有 1.99 M HF ($K_a = 7.2 \times 10^{-4}$)及 3.00 M HCN ($K_a = 6.2 \times 10^{-10}$)。當達化學平衡時，$[CN^-]$之平衡濃度為何？
(A) 1.9×10^{-9} M (B) 3.8×10^{-2} M (C) 4.9×10^{-8} M (D) none of these。

11. (**B**) PCl_4^+離子之幾何形狀為：(A) 三角錐 (B) 正四面體 (C) 平面四邊形 (D) 八面體。

12. (**B**) 下列關於 N_2 分子敘述，何者為非？ (A) 室溫下，N_2 為氣體分子 (B) 其中一個 N 原子氧化數為+3，另一個為−3
(C) N_2 分子含有 1 個σ鍵，2 個π鍵 (D) 在適當條件下，N_2 與 H_2 形成 NH_3 分子。

13. (**B**) 碳酸鈣加熱至 800 ℃ 時，可分解成氧化鈣及二氧化碳之化學反應，在此溫度下其平衡常數（K_p）為 1.16。若有一碳酸鈣樣品（31.3 g）置於 10 L 樣品瓶中加熱至 800 ℃，有多少百分比的碳酸鈣將達到化學平衡？ (A) 21.8% (B) 42.1% (C) 56.5% (D) 100%。

14. (**D**) 0.312 g 金屬鋅(zinc)的純度利用氫氣產生量（當過量鹽酸與金屬鋅反應）來測定，結果得知金屬鋅的純度為 84.0 %。則氫氣產生量在 STP 狀態下，為? (A) 2.62×10^{-1} L (B) 1.30×10^{-1} g (C) 4.77×10^{-3} mole (D) 2.41×10^{21} molecules。

15. (**C**) 下例何者具有 12 個質子及 10 個電子? (A) Ne^{2+} (B) Ti^{2+} (C) Mg^{2+} (D) Mg。

16. (**D**) 有關生物晶片的敘述何者正確？ (A) 可分為基因晶片及蛋白質晶片 (B) 利用微點陣技術將 DNA、蛋白質或醣類等小分子縮小製作成微小化裝置 (C) 具有快速、微量化與平行處理等優點 (D) 以上皆正確。

17. (**B**) 核化學反應：$^{238}_{92}U \rightarrow ^{4}_{2}He + X$，X為? (A) $^{242}_{94}Pu$ (B) $^{234}_{90}Th$ (C) $^{242}_{90}Th$ (D) $^{234}_{92}U$。

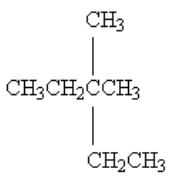
18. (**D**) 類紫質化合物容易和金屬離子形成配位化合物，下列何者正確？ (A) 葉綠素的中心金屬是鎂離子 (B) 血紅素的中心金屬是亞鐵離子 (C) 血藍素的中心金屬是銅離子 (D) 以上皆正確。

19. (**A**) 一種綠色環保發電機，可以將化學能連續的直接轉換成電能，而不須經由一般的燃燒過程，此電池利用氫及氧為燃料，經觸媒作用合成水並產生電力，此電池為? (A) 燃料電池 (B) 太陽能電池 (C) 鉛蓄電池 (D) 鋰離子電池。

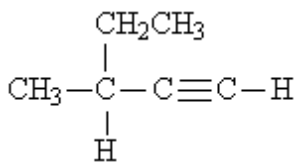
20. (**A**) 大陸有個打油詩：三鹿讓大家知道三聚氰胺的化學作用；外國人喝牛奶結實了，中國人喝牛奶結石了。有關三聚氰胺的敘述何者為非？ (A) 屬於高分子或聚合物 (B) 商人非法添加在乳製品中,增加提高蛋白質的假象 (C) 三鹿毒奶粉會使嬰兒完容易形成腎結石 (D) 檢測結果若是未檢出，並不代表製品完全不含三聚氰胺，僅是其含量低於檢測儀器的偵測極限而已。

二、簡答題與計算：(配分見各題，共 40 分)

1. 有機分子之英文命名或畫出結構式?（each 5%，total 10%）

a. 

b. 3-methyl-1-pentyne



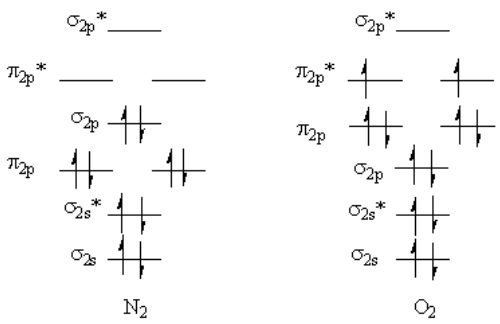
Ans: a. 3,3-dimethylpentane； b.

(試題共二面，第二面) **組別： 第_____組**

2. a. 畫出 O_2 及 N_2 之分子軌域圖（molecular orbital diagram）。b. 利用分子軌域理論，解釋為何移除 O_2 分子中 1 個電子將增加鍵結強度（bond strength），而移除 N_2 分子中 1 個電子將降低鍵結強度？（10%）

Ans:

a、



b、原本 O_2 分子之鍵級為 2，移除 1 個電子後，鍵級增加為 2.5（鍵結強度增加）；原子 N_2 分子之鍵級為 3，移除 1 個電子後，鍵級為 2.5（鍵結強度減弱）。移除 O_2 分子中 1 個電子是位於反鍵結軌域；移除 N_2 分子中 1 個電子是位於鍵結軌域。

3. 由下列提供的反應熱，計算出 $LiCl_{(s)}$的晶格能（lattice energy）（10%）。

$Li_{(s)}$昇華熱（sublimation energy）	166 kJ/mol
$Cl_{2(g)}$分解熱ΔH_f	238 kJ/mol
$Li_{(g)}$第一游離能（first ionization energy）	520 kJ/mol
$Cl_{(g)}$電子親和力(electron affinity)	−349 kJ/mol
$LiCl_{(s)}$生成熱(enthalpy of formation)	−409 kJ/mol

Ans: -409 = x + 166 + 520 + 119 – 349，X ＝ −865 kJ/mol

process	Energy change (kJ/mol)
$Li(s) \rightarrow Li(g)$	**166**
$Li(g) \rightarrow Li^+(g) + e^-$	**520**
$1/2Cl_2(g) \rightarrow Cl(g)$	**119**
$Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$	**-349**
$Li^+(g) + Cl^-(g) \rightarrow LiCl$	**X**
$Li(s) + 1/2Cl_2(g) \rightarrow LiCl(s)$	**-409**

4. 已知一反應：aA → products 中$[A]_0$ = 6.0 M，前兩個半生期（half live）分別為 56 及 28 分鐘。計算當 t = 105.9 分鐘時，反應物種 A 的莫耳濃度為（10%）？

Ans:

t1/2 = 56 min, Δ[A] =3.0 M，t1/2 = 28 min, Δ[A] =1.5 M。反應為 0 級反應：$[A] = -kt + [A]_0$, k = 3/56 min；當 t = 105.9 min, $[A]_0$ = 6.0 M, [A] = 0.326 M = 0.33 M